

Informationstext Körperkreislauf

Herz-Kreislauf-System

Die Blutgefäße gehören zu den wichtigsten Transportwegen des menschlichen Körpers. Zusammen mit dem Herzen bilden sie das Herz-Kreislauf-System oder kardiovaskuläre System.

Körper- und Lungenkreislauf

Der menschliche Kreislauf besteht aus zwei großen Abschnitten : Körperkreislauf (großer Kreislauf) und Lungenkreislauf.

Der Körperkreislauf beginnt in der linken Herzkammer. Sie presst das Blut in die Aorta (Haupt-, große Körperschlagader), die größte Schlagader des Körpers. Diese teilt sich in andere große Schlagadern auf, die Arterien; sie führen das sauerstoffreiche, hellrote Blut vom Herzen fort in die verschiedenen Körperregionen. Dabei verzweigen sie sich in immer kleinere Äste, die Arteriolen.

Die Arteriolen schließlich gehen in haardünne Gefäße über, die Kapillaren. Durch deren dünne, durchlässige Wand werden Sauerstoff, Kohlendioxid, Nährstoffe und Stoffwechselendprodukte zwischen Gewebe und Blut ausgetauscht.

Die Kapillaren sind zugleich das Verbindungsglied zwischen Arterien und Venen: Venolen sammeln das jetzt sauerstoffarme, dunkelrote Blut aus den Kapillaren und vereinigen sich zu immer größeren Venen. Die beiden größten Venen des Menschen, die V. cava superior und inferior (obere und untere Hohlvene), führen das Blut schließlich in den rechten Herzvorhof zurück.

Die rechte Herzkammer drückt das Blut in den Lungenkreislauf, der genauso wie der Körperkreislauf aufgebaut ist:

- Auch hier verästeln sich die Arterien bis auf Kapillardicke
- Im Kapillarnetz der Lunge reichert sich das Blut mit Sauerstoff an und gibt gleichzeitig Kohlendioxid an die Luft ab, die anschließend ausgeatmet wird
- Die Lungenvenen führen das Blut in den linken Vorhof zurück, wo der Kreislauf von vorn beginnt.

Arterien und Venen

In Arterien strömt das Blut vom Herzen weg. Im Körperkreislauf führen die Arterien heller rotes, sauerstoffreiches Blut, im Lungenkreislauf hingegen dunkler rotes, sauerstoffarmes Blut.

Venen leiten das Blut zum Herzen zurück und enthalten im Körperkreislauf sauerstoffarmes Blut, während sie im Lungenkreislauf sauerstoffreiches Blut transportieren.

Die Arterien des Körperkreislaufs gehören zum Hochdrucksystem, die Venen des Körperkreislaufs und alle Gefäße des Lungenkreislaufs zum Niederdrucksystem.

Quelle: Menche, Nicole; Biologie Anatomie Physiologie; Kreislauf- und Gefäßsystem; 15, 272-293

